កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី១ : ស្ទីតចំនួនពិត
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តុបំណងនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃស្ទីតកើន ស្ទីតចុះ និងកំណត់និយមន័យនៃស្ទីតម៉ូណូតូនបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ តាមរយៈ ការពន្យល់របស់គ្រូ និងការពិភាក្សាប្រៀបធៀបតួនៃស្ទីត។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សបង្ហាញអថេរភាពនៃស្ទីត (ថាតើកើន ចុះ ឬមិនម៉ូណូតូន) ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រគណនាផលសង $a_{n+1}-a_n$ ឬផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ជាគូ និងជាក្រុមតូច
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានទំនួលខុសត្រូវ ស្មារតីសហការ ហ៊ានឡើងបកស្រាយហេតុផលគណិតវិទ្យា និងចេះវិភាគនិន្នាការនៃទិន្នន័យក្នុងជីវភាពជាក់ស្តែង។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

3. អថេរភាពនៃស្ទីត
3.1. ស្ទីតកើន និង ស្ទីតចុះ
3.2. ស្ទីតម៉ូណូតូន

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអន្តរាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

- វិធីសាស្ត្រ៖ ការបង្រៀនតាមបែបស៊ើបអង្កេត ៥ ជំហាន (5E Model)៖ ចូលរួម (Engage) – រុករក (Explore) – ពន្យល់ (Explain) – បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate) – វាយតម្លៃ (Evaluate)។
- យុទ្ធវិធីបង្រៀនតាមបែបសកម្ម៖ ការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និង គិត-ពិភាក្សាដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។
- បច្ចេកវិទ្យាគាំទ្រ៖ PickerWheel (ហៅឈ្មោះសិស្ស), Padlet (បញ្ជូន និងចែករំលែកចម្លើយ) និង Kahoot! (វាយតម្លៃរហ័ស)។

៥. ដំណឹកនាំមេរៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... - អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ - សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
គ្រូប្រើ PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្ស 2 នាក់។ -ឱ្យសិស្សទី1 រក 3 តួដំបូងនៃ $a_n = 2n$ ។ -ឱ្យសិស្សទី 2 រក 3 តួដំបូងនៃ $b_n = -n+5$ ។	$a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 6$ $b_1 = 4, b_2 = 3, b_3 = 2$	- សិស្សដែលត្រូវឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតធ្វើងផ្ទាត់ និងសង្កេតមើលចម្លើយ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [10 នាទី] គ្រូបង្ហាញស្លាយមេរៀន ដែលមានក្រាហ្វិកពីរ៖ ក្រាហ្វិកទី 1 បង្ហាញពី	**ជំពូក១ ស៊ីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី១ ស៊ីតចំនួនពិត** ៣.អថេរភាពស៊ីត ៣.១.ស៊ីតកើន ស៊ីតចុះ	សិស្សសង្កេតរូបភាព និងធ្វើការប្រៀបធៀប។

កំណើនប្រាក់សន្សំក្នុងធនាគារ និងក្រាហ្វិកទី 2 បង្ហាញពីការថយចុះនៃបរិមាណទឹកក្នុងអាងដែលលេច។	ស៊ីតេ a_n មានតម្លៃកាន់តែធំ (ដូចប្រាក់សន្សំកើន)។ - ស៊ីតេ b_n មានតម្លៃកាន់តែតូច (ដូចទឹកកំពុងស្រក)។	- សិស្សឆ្លើយ៖ "a_n កើនឡើងរហូត រីង b_n ចុះរហូត"។
- គ្រូចោទសួរ៖ *"ផ្អែកលើចម្លើយសិស្សក្នុងមេរៀនចាស់ តើស៊ីតេ a_n មានលក្ខណៈដូចក្រាហ្វិកទីប៉ុន្មាន ? ចុះ b_n ? តើលក្ខណៈនៃការប្រែប្រួលនេះមានឈ្មោះអ្វីក្នុងគណិតវិទ្យា ?"* **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=...$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=...$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=...$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=...$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=...$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=...$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1....a_2....a_3<...<a_n....a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n....a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ -ដាក់ឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សពិភាក្សាផ្តល់គំរូលើក្តារខៀន	**ឧទាហរណ៍១** ៖ គេមានស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=n$ ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ចំពោះ $n=1,2,3,4,...,n,n+1$ ខ.ចូរប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ គ.តើស៊ីតេនេះជាស៊ីតេកើនឬចុះ ?ព្រោះអ្វី ? **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=2$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=3$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=4$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=n$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=n+1$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1<a_2<a_3<...<a_n<a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n<a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ **ឧទាហរណ៍២** ៖ គេមានស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=\frac{1}{n}$ ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ចំពោះ $n=1,2,3,4,...,n,n+1$ ខ.ចូរប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ	-ពិភាក្សាជាដៃគូ -អនុវត្តលំហាត់ និងឡើងធ្វើលំហាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=2$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=3$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=4$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=n$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=n+1$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីតេ $a_1<a_2<a_3<...<a_n<a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតេកើន ព្រោះ $a_n<a_{n+1}\ ,n\in\mathbb{N}$ -ពិភាក្សាជាដៃគូ -អនុវត្តលំហាត់ និងឡើងធ្វើលំហាត់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=\frac{1}{1}=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=\frac{1}{2}$

	គ.តើស៊ីតនេះជាស៊ីតកើនឬចុះ ? ព្រោះអ្វី ? **ចម្លើយ** ៖ក.ចូររកតួនៃស៊ីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ បើ $n=1$ នោះ $a_1=\frac{1}{1}=1$ បើ $n=2$ នោះ $a_2=\frac{1}{2}$ បើ $n=3$ នោះ $a_3=\frac{1}{3}$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=\frac{1}{4}$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=\frac{1}{n}$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីត $a_1>a_2>a_3>...>a_n>a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតចុះ ព្រោះ $a_n>a_{n+1}$,$n\in\mathbb{N}$	បើ $n=3$ នោះ $a_3=\frac{1}{3}$ បើ $n=4$ នោះ $a_4=\frac{1}{4}$ …….. បើ $n=n$ នោះ $a_n=\frac{1}{n}$ បើ $n=n+1$ នោះ $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}$ ខ.ប្រៀបធៀបតួនៃស៊ីត $a_1>a_2>a_3>...>a_n>a_{n+1}$ គ.ជាស៊ីតចុះ ព្រោះ $a_n>a_{n+1}$,$n\in\mathbb{N}$
Explore (រុករក) [១៥ នាទី] គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ** និងឱ្យសិស្សអនុវត្តវិធី Think-Pair-Share ក្នុងក្រុមតូច ៤នាក់។ - ឱ្យសិស្សគណនាផលសង $a_{n+1}-a_n$ នៃស៊ីតជាក់លាក់មួយចំនួន ហើយទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើផលសងនោះវិជ្ជមាន អវិជ្ជមាន ឬសូន្យ។ **+ Explain (ពន្យល់) [២០ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងសិស្សថតចម្លើយការពិភាក្សា Upload ចូល **Padlet**។ - គ្រូយកចម្លើយបង្ហាញលើ Projector និងពន្យល់បូកសរុបដើម្បីទាញចេញជានិយមន័យរួមនៃការប្រៀបធៀប a_{n+1} និង a_n ។ - គ្រូដាក់បញ្ចូលពាក្យបច្ចេកទេស "ស៊ីតម៉ូណូតូន"។	គេមានស៊ីត $a_n=3n-1$ និង $c_n=\frac{1}{n}$ 1. រក a_{n+1} និង c_{n+1} 2. គណនាសញ្ញានៃផលសង $a_{n+1}-a_n$ និង $c_{n+1}-c_n$ ។ គេថា a_n ជា៖ - **ស៊ីតកើន៖** កាលណា $a_{n+1}>a_n$ ឬ $a_{n+1}-a_n>0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$ - **ស៊ីតចុះ៖** កាលណា $a_{n+1}<a_n$ ឬ $a_{n+1}-a_n<0 \quad \forall n\in\mathbb{N}$	- សិស្សគិតជាបុគ្គល (3 នាទី) រួចពិភាក្សាជាមួយដៃគូ និងក្រុម (12 នាទី)។ - សិស្សខិតខំទាញរកទំនាក់ទំនងពិជគណិតរវាងតួពីរជាប់គ្នា។ - តំណាងក្រុមបកស្រាយការរកឃើញរបស់ខ្លួនពីសន្លឹកកិច្ចការ។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និមិត្តសញ្ញា និងលក្ខខណ្ឌវិសមភាពចូលក្នុងសៀវភៅ។

ដាក់លំហាត់អនុវត្តដល់សិស្ស -ដើម្បីបង្ហាញថា (a_n) ជាស្ទីតកើនតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? -ដើម្បីបង្ហាញថា (b_n) ជាស្ទីតចុះ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

Elaborate (បញ្ជាក់លម្អិត) [២០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញពីរបៀបបង្ហាញ (Proof) ស្ទីតម៉ូណូតូនតាម 2 វិធី៖ តាមផលសង និងតាមផលធៀប (បើ $a_n > 0$) ។ - គ្រូលើកលំហាត់គំរូ និងដោះស្រាយបង្ហាញមួយជំហានម្តងៗដោយប្រើប្រភាគសនិទាន។	$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}$ $= \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)}$ $= \frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+1)(n+2)}$ $= \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$ ដោយ $u_{n+1} - u_n > 0$ ដូចនេះ u_n ជាស្ទីតកើន និងជាស្ទីតម៉ូណូតូន។	- សិស្សតាមដានការសម្រាយបញ្ជាក់។ - សិស្សចូលរួមធ្វើប្រមាណវិធីបូកដកប្រភាគពិជគណិតជាមួយគ្រូ។ - សិស្សកត់ត្រាជំហាននៃការសិក្សាអថេរគោពជាក្បួនសម្រាប់អនុវត្តលំហាត់។
ជំហានទី៤ ៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (15 នាទី) - គ្រូបើកហ្គេម **Kahoot!** (5 សំណួរ) រយៈពេល 5 នាទី ដើម្បីតេស្តភាពរហ័សក្នុងការសម្គាល់ស្ទីតកើន/ចុះ។ - គ្រូដាក់លំហាត់ទម្រង់ PISA បរិបទវិទ្យាសាស្ត្រ ឱ្យសិស្សដោះស្រាយជាដៃគូលើក្តារឈ្នួន (10 នាទី)។	Kahoot Quiz: សម្គាល់ក្រាហ្វ និងតួស្ទីត។ លំហាត់ PISA៖ (មើលសន្លឹកកិច្ចការផ្នែកទី 2) សិក្សាពីកំណើនបាក់តេរី ថាតើវាជាស្ទីតម៉ូណូតូនឬទេ?	- សិស្សលេង Kahoot យ៉ាងសកម្ម។ -សិស្សប្រើក្បួនផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទ PISA ជាមួយដៃគូ រួចupload ចូល padlet បង្ហាញគ្រូ។

	ជំហានទី៥ ៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)	
- គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តាំផ្ញើឱ្យសិស្សមាន "អថេរភាព វិជ្ជមាន (កើនឡើង)" ទាំងចំណេះដឹង និងសីលធម៌ក្នុងជីវិត។	- កិច្ចការផ្ទះ៖ លំហាត់ទំព័រទី 11 (ផ្នែកសិក្សាអថេរភាព)។	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

ឈ្មោះ.....

ឈ្មោះ.....

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស (Student Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី 11 | **ប្រធានបទ៖** អថេរភាពនៃស្ទីត និង ស្ទីតម៉ូណូតូន

ឈ្មោះសិស្ស / ក្រុម៖..... **កាលបរិច្ឆេទ៖**.....

ផ្នែកទី 1៖ ការរុករក (Explore) - អនុវត្ត Think-Pair-Share

គេមានស្ទីតពីរផ្សេងគ្នាកំណត់ដោយ៖

- ស្ទីតទី 1៖ $a_n = 3n - 1$
- ស្ទីតទី 2៖ $c_n = -2n + 5$

1. ចូររកកន្សោមតួបន្ទាប់ a_{n+1} និង c_{n+1}។

2. ចូរគណនាផលសង $a_{n+1} - a_n$។ តើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន? តើវាកើន ឬចុះ?

3. ចូរគណនាផលសង $c_{n+1} - c_n$។ តើលទ្ធផលវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន? តើវាកើន ឬចុះ?

- ដំណោះស្រាយ៖

.....

.....

.....

ផ្នែកទី 2៖ ការវាយតម្លៃកម្រិតខ្ពស់ (Evaluate - PISA Style Context)

បរិបទ៖ វិទ្យាសាស្ត្រ (Scientific Context)

នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសិក្សាពីការបំបែកកោសិកានៃបាក់តេរីប្រភេទ A។ តាមការអង្កេត ចំនួនបាក់តេរីនៅចុងម៉ោងទី n ត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្តស្ទីត $P_n = 100 \times 2^n$ ។ ដោយឡែក ថ្នាំសម្លាប់មេរោគត្រូវបានចាក់បញ្ចូល ដែលធ្វើឱ្យចំនួនមេរោគប្រភេទ B បន្សល់ទុកនៅម៉ោងទី n កំណត់ដោយ $Q_n = \frac{5000}{n}$ ។

1. ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផលធៀប $\frac{P_{n+1}}{P_n}$ ចូរបង្ហាញថាចំនួនបាក់តេរី A ជាស្ទីតម៉ូណូតូនកើន។

2. ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផលសង $Q_{n+1} - Q_n$ ចូរបង្ហាញថាចំនួនមេរោគ B ត្រូវបានបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ (ជាស្ទីតម៉ូណូតូនចុះ)។

- ដំណោះស្រាយ៖

.....